

Инструкция по загрузке данных и экспорту простых визуализаций

Эта инструкция написана для сайта «Визуализируй свои данные». Он работает как браузерный редактор диаграмм: вы загружаете CSV, выбираете тип графика, сопоставляете столбцы с осями и сериями, настраиваете оформление и экспортируете результат в PNG или SVG.

Данные никуда не отправляются: CSV читается прямо в браузере. Для работы нужен компьютер или ноутбук. На телефоне сайт показывает только ознакомительный экран, а сам редактор рассчитан на широкий экран.

1. Что лежит в папке задания

В каждом задании из папки Tasks/Level 1 обычно есть два файла:

- `technical_brief.docx` — краткое описание задания и ожидаемого смысла визуализации.
- `data.csv` — таблица с данными, которую нужно загрузить на сайт.

Пример:

```
Tasks/  
  Level 1/  
    01 Круассаны для будильников/  
      technical_brief.docx  
      data.csv
```

Начинайте с `technical_brief.docx`: он объясняет, что именно надо показать. Потом открывайте `data.csv` в редакторе диаграмм.

2. Как открыть редактор

Откройте сайт:

<https://datavizru.github.io/>

Если вы работаете с локальной копией проекта, откройте `index.html` в браузере или запустите локальный сервер. В обычной учебной работе достаточно открыть опубликованный сайт.

В правом верхнем углу есть переключатель языка ENG / RUS. Для этой инструкции удобнее выбрать RUS.

3. Как устроен интерфейс

Редактор состоит из трех основных зон.

Левая панель:

- Тип диаграммы — выбор вида графика.
- Данные — выбор примера, загрузка CSV и сопоставление столбцов.
- Текст — заголовок, подзаголовок, названия осей, комментариев и источники.
- Экспорт — сохранение готовой визуализации в PNG 2×, PNG 4× или SVG.
- Проект — сохранение и загрузка проекта в формате `.json`.

Центр экрана:

- предпросмотр визуализации;

- масштабирование кнопками –, + и ☱;
- перемещение холста при зажатом пробеле или средней кнопке мыши.

Правая панель:

- шаблоны оформления;
- размер файла;
- поля и отступы;
- шрифты и цвета;
- оси;
- подписи значений;
- легенда;
- специальные настройки для некоторых типов графиков.

4. Как загрузить CSV

1. Откройте папку своего задания.
2. Найдите файл data.csv.
3. На сайте откройте блок Данные на левой панели.
4. В блоке Файл CSV проверьте настройки:
 - Разделитель полей — обычно Запятая (,);
 - Дес. разделитель — обычно Точка (1.25).
5. Нажмите Загрузить CSV....
6. Выберите файл data.csv.
7. Проверьте строку под кнопкой загрузки: сайт должен показать имя файла, количество строк, разделитель и десятичный разделитель.

Если после загрузки график выглядит странно, сначала проверьте настройки разделителя. В заданиях из папки Tasks используется CSV с запятыми между столбцами и кодировкой UTF-8.

5. Как понять, какие столбцы куда ставить

После загрузки CSV в блоке Данные появятся выпадающие списки:

- Ось X / категория;
- Ось Y / значение;
- Ряд / серия (цвет);
- для точечной диаграммы также может использоваться Подпись точки (имя).

Главное правило:

- текстовый столбец чаще всего идет в Ось X / категория;
- числовой столбец идет в Ось Y / значение;
- дополнительный текстовый столбец, если он есть, идет в Ряд / серия (цвет).

Пример таблицы из двух столбцов:

День, Круассаны
Понедельник, 12

Вторник, 17

Среда, 15

Настройка:

- Ось X / категория — День;
- Ось Y / значение — Круассаны;
- Ряд / серия (цвет) — — нет —.

Пример таблицы из трех столбцов:

Этап, Статья, Расходы

Подготовка, Чай, 12

Подготовка, Карты, 8

Выезд, Чай, 18

Настройка:

- Ось X / категория — Этап;
- Ось Y / значение — Расходы;
- Ряд / серия (цвет) — Статья.

6. Какие типы диаграмм есть на сайте

В блоке Тип диаграммы доступны такие варианты:

- Столбчатая;
- Столбчатая с накоплением;
- Столбчатая нормированная;
- Линейчатая;
- Линейчатая с накоплением;
- Линейчатая нормированная;
- Леденцовая горизонтальная;
- Леденцовая вертикальная;
- Линейный график;
- Ступенчатый график;
- Площадная;
- Точечная;
- Тепловая карта.

Для первых заданий чаще всего достаточно столбчатой, линейчатой, линейной, накопительной столбчатой и тепловой карты.

7. Как выбрать простой тип визуализации

Перед выбором спросите себя: что нужно показать — сравнение, изменение, состав или связь?

Данные	Что выбрать
Категория + число	Столбчатая или Линейчатая
Время + число	Линейный график

Категория + группа + число	Столбчатая с накоплением или обычная Столбчатая с сериями
Части общего итога по группам	Столбчатая с накоплением
Две категории + число	Тепловая карта
X + Y для точек	Точечная

Столбчатая

Используйте для сравнения категорий: отделы, комнаты, цвета, залы, дисциплины.

Настройка:

- категория — в Ось X / категория;
- число — в Ось Y / значение;
- если категорий много или подписи длинные, попробуйте Линейчатая.

Линейчатая

Это горизонтальная версия столбчатой диаграммы. Она удобна, когда названия категорий длинные.

Настройка такая же:

- категория — в Ось X / категория;
- число — в Ось Y / значение.

Линейный график

Используйте, если первый столбец показывает время или порядок: день, неделя, месяц, квартал, час.

Важно: не сортируйте дни и месяцы по алфавиту. Сохраняйте естественный порядок.

Столбчатая с накоплением

Используйте для таблицы из трех столбцов, когда нужно показать состав каждой категории.

Пример:

- Квартал — категория;
- Тип обещания — серия;
- Обещания — значение.

На графике каждый столбец будет состоять из цветных частей.

Столбчатая нормированная

Используйте, когда важны не абсолютные числа, а доли внутри каждой категории. Каждый столбец приводится к 100%.

Тепловая карта

Используйте для таблицы из трех столбцов, если нужно сравнить значения на пересечении двух категорий.

Пример:

- Месяц;

- Ковер;
- Метры.

Одна категория идет по горизонтали, другая — по вертикали, а число превращается в цвет ячейки.

8. Как оформить график

После загрузки данных и выбора типа графика заполните блок Текст.

Минимально нужно настроить:

- Заголовок — что показывает график;
- Подзаголовок — уточнение, период или единицы измерения;
- Заголовок оси X;
- Заголовок оси Y;
- Футер · источники — откуда данные, если это требуется в задании.

На правой панели можно настроить внешний вид:

- Шаблон оформления — быстрый старт для стиля;
- Размер — ширина и высота итогового файла в пикселях;
- Надписи — шрифты, размеры и цвета текста;
- Ось X и Ось Y — линии, сетка, подписи, диапазон значений;
- Заливка и палитра — цвет элементов и цвета серий;
- Подписи значений — числа прямо на графике;
- Отображение — легенда и маркеры легенды.

Не нужно менять все настройки сразу. Для учебного задания обычно достаточно правильно выбрать тип графика, подписать оси, сделать читаемый заголовок и проверить, что подписи не налезают друг на друга.

9. Как сохранить проект

Кнопки в блоке Проект не экспортируют картинку. Они сохраняют или загружают рабочее состояние редактора.

- Сохранить — скачивает .json файл проекта.
- Загрузить — открывает ранее сохраненный .json.

Проектный .json полезен, если вы хотите продолжить работу позже или передать настройку преподавателю. Внутри сохраняются данные CSV и оформление.

10. Как экспортировать готовую визуализацию

На сайте нет экспорта в PDF. В блоке Экспорт доступны только:

- PNG 2×;
- PNG 4×;
- SVG.

Когда выбирать PNG 2x

Выбирайте PNG 2x, если нужен обычный растровый файл для сдачи, презентации или вставки в документ.

Когда выбирать PNG 4x

Выбирайте PNG 4x, если картинку нужно вставить крупно или сохранить с повышенной четкостью. Файл получится тяжелее, чем PNG 2x.

Когда выбирать SVG

Выбирайте SVG, если нужен редактируемый векторный файл. Его можно открыть в Figma, Illustrator, Inkscape или другом редакторе векторной графики.

SVG особенно полезен, если после экспорта нужно вручную поправить подписи, цвета или верстку.

11. Как назвать итоговые файлы

Используйте понятные имена. Например:

```
01_bar_croissants.png  
07_line_elevator_sleepiness.png  
15_stacked_budget.svg  
16_line_lectures.png
```

Удобная схема:

```
номерзадания_типграфика_краткаятема.формат
```

Не используйте имена вроде:

```
final.png  
final_final.png  
new_chart_3.png
```

12. Проверка перед экспортом

Перед экспортом проверьте график по чек-листу:

- выбран правильный тип диаграммы;
- Ось X / категория и Ось Y / значение не перепутаны;
- если в таблице есть группы, выбран правильный Ряд / серия (цвет);
- заголовок объясняет, что показано;
- подписи осей понятны;
- единицы измерения указаны, если они есть;
- временные категории идут в правильном порядке;
- легенда есть, если используются цвета серий;
- подписи не перекрывают друг друга;
- график отвечает на вопрос из technical_brief.docx.

13. Частые ошибки

Данные загрузились, но график странный

Проверьте сопоставление полей. Чаще всего проблема в том, что текстовый столбец попал в Ось Y / значение, а числовой — в Ось X / категория.

Все значения выглядят одинаково или не считаются числами

Проверьте Дес. разделитель. Для файлов из Tasks обычно нужна Точка (1.25).

Таблица не разделилась на столбцы

Проверьте Разделитель полей. Для файлов из Tasks обычно нужна Запятая (,).

На графике слишком много цветов

Проверьте поле Ряд / серия (цвет). Если серии не нужны, выберите — нет —.

Подписи категорий не помещаются

Попробуйте одно из решений:

- выбрать Линейчатая вместо Столбчатая;
- увеличить ширину файла в блоке Размер;
- повернуть или проредить подписи оси на правой панели;
- сократить слишком длинные названия.

Нужен PDF

Сайт не экспортирует визуализации в PDF. Экспортируйте PNG или SVG. Если преподавателю нужен PDF, вставьте экспортированную картинку в документ или презентацию и сохраните уже этот документ как PDF.

14. Быстрый алгоритм

1. Откройте technical_brief.docx.
2. Откройте сайт datavizru.github.io.
3. Включите русский интерфейс, если нужно.
4. В блоке Данные нажмите Загрузить CSV....
5. Выберите data.csv из папки задания.
6. Проверьте Ось X / категория, Ось Y / значение и Ряд / серия (цвет).
7. Выберите тип диаграммы.
8. Заполните заголовок, подзаголовок и подписи осей.
9. Настройте размер, цвета и подписи, если это нужно.
10. Проверьте читаемость.
11. Экспортируйте PNG 2×, PNG 4× или SVG.
12. При необходимости сохраните проект через Сохранить, чтобы получить .json и продолжить работу позже.

Главная цель — не просто получить красивую картинку, а сделать данные понятными. Если после просмотра графика сразу ясно, что сравнивается и какой вывод можно сделать, визуализация работает.